第五章 图的基本概念

一、单项选择题

1．设简单图 G 所有结点的度数之和为 12，则 G 一定有(D)。

A．3 条边　B．4 条边　C．5 条边　D．6 条边

2．下列不一定是树的是(C)。

A．无回路的连通图　　B．有 *n* 个结点，*n*-1 条边的连通图

C．每对结点之间都有通路的图　　D．连通但删去一条边则不连通的图

3.设无向图中有 6 条边,有一个 3 度顶点和一个 5 度顶点,其余顶点度为 2,则该图的顶点数是（　B）。

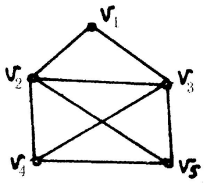
A．3　　B．4　　C．5　　D．6

4．设 G 为有 n 个结点的简单图，则有（ A ）。

A．Δ(G)＜n　B．Δ(G)≤n　C．Δ(G)＞n　D．Δ(G)≥n

二、填空题

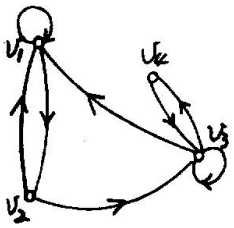
1.在下图中，结点 v_2 的度数是__4__，结点 v_5 的度数是_3__。



2．若一条路中，所有边均不相同，则此路称作__迹____；若一条路中所有的结点均不相同，则称此路为__初级路__。

三、计算题

1.设有向图 G=(V,E)如下图所示，试用邻接矩阵方法求长度为 2 的路的总数和回路总数。

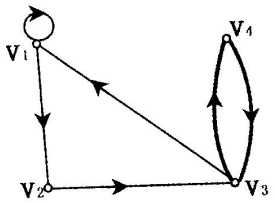


$$M=\begin{Bmatrix}1&1&0&0\\1&0&1&0\\1&0&1&1\\0&0&1&1\end{Bmatrix}\qquad M^2=\begin{Bmatrix}2&1&1&0\\2&1&1&1\\2&1&2&1\\1&0&1&1\end{Bmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4} M_{ij}^{2} = 18, \qquad \sum_{i=1}^{4} M_{ij}^{2} = 6$$

G 中长度为 2 的路总数为 18，长度为 2 的回路总数为 6。

2 .对如下有向图 D，求 D 中长度为 4 的路有多少条?其中回路有多少条?



解:有向图 D 邻接矩阵为:

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix};\quad A^4=\begin{pmatrix}3&2&2&1\\2&1&1&1\\3&2&2&1\\2&1&1&1\end{pmatrix}$$ **(4 分)**

于是 D 中长度为 4 的路有

2·(3+2+2+1)+2·(2+1+1+1)=26 条　　(2 分)

其中回路有 3+1+2+1=7 条　　(2 分)

3.求图 G=<V,E>的可达矩阵,其中 V={v_1,v_2,v_3,v_4},E={(v_1,v_2), (v_2,v_3), (v_2,v_4), (v_3,v_2), (v_3,v_4), (v_3,v_1), (v_4,v_1)}

解:C 的邻接矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&1\\1&1&0&1\\1&0&0&0\end{pmatrix}$$ **(1 分)**

则 $A^2=\begin{pmatrix}0&0&1&1\\2&1&0&1\\1&1&1&1\\0&1&0&0\end{pmatrix}$ $A^3=\begin{pmatrix}2&1&0&1\\1&2&1&1\\2&2&1&2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$ $A^4=\begin{pmatrix}1&2&1&1\\2&2&2&3\\3&3&2&3\\2&1&0&1\end{pmatrix}$

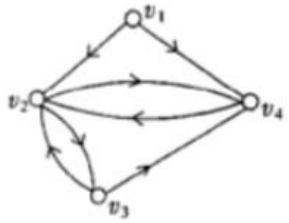
故 $R^4=\begin{pmatrix}3&4&2&3\\5&5&4&6\\7&7&4&7\\3&2&1&2\end{pmatrix}$ $P=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$ **(5 分)**

由此可达 P 矩阵知,图 G 的任意两结点均可达并且每个结点均有回路通过。

4．试画出结点数为 3 的（1）强连通图；（2）单向连通图；（3）弱连通图；（4）非连通图。



5．下图给出了一个有向图。（1）求出它的邻接矩阵 A；（2）求出 A2，A3，A4 及可达矩阵 P。



解：(1)邻接矩阵 A 为$\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}$(1 分)

(2)$A^2=\begin{bmatrix}0&1&1&1\\0&2&0&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\end{bmatrix}$，$A^3=\begin{bmatrix}0&2&1&2\\0&1&2&2\\0&2&1&2\\0&2&0&1\end{bmatrix}$，$A^4=\begin{bmatrix}0&3&2&3\\0&4&1&3\\0&3&2&3\\0&1&2&2\end{bmatrix}$(3 分)

故 $R^4=A+A^2+A^3+A^4=\begin{bmatrix}0&7&4&7\\0&7&4&7\\0&7&4&7\\0&4&3&4\end{bmatrix}$ $\therefore P=\begin{bmatrix}0&1&1&1\\0&1&1&1\\0&1&1&1\\0&1&1&1\end{bmatrix}$(2 分)

四、综合应用题

1．(1) 图 G 的度数序列为 2，2，3，3，4，则边数 m 是多少？

(2) 图 G 有 12 条边，度数为 3 的结点有 6 个，其余结点的度数均小于 3，问图 G 中至少有几点结点？

解 (1) 由握手定理，$2m=\sum_{v\in V}d(v)=2+2+3+3+4=14$，所以 m=7。

(2) 由握手定理，$\sum_{v\in V}d(v)=2m=24$，度数为 3 的结点有 6 个占去 18 度，还有 6 度由其余结点占有，其余结点的度数可为 0，1，2，当均为 2 时所用结点数最小，所以应由 3 个结点占有这 6 度，即图中至少有 9 个结点。